



PRUEBA N°2
FÍSICA MECÁNICA – MECÁNICA CLÁSICA

Nombre		RUT	
Carrera	Sección	Profesor	
Fecha de la evaluación			
RESUMEN EVALUACIÓN		NOTA	
Puntaje P1: _____			
Puntaje P2: _____	Puntaje Prb1: _____		
Puntaje P3: _____	Puntaje Prb2: _____		
Puntaje Total: _____			

INSTRUCCIONES:

- Esta prueba consta de: 4 preguntas de cálculo breve (20 puntos) y 2 PROBLEMAS que debe desarrollar (40 puntos).
- Puntaje total de la prueba: **60** puntos. Tiempo para responder : **90** minutos.
- Se permite el uso de **calculadora científica básica**,
- El uso de calculadora y otros útiles de trabajo (lápices, goma, corrector, etc.) son de uso personal y no se pueden solicitar durante el desarrollo de la prueba.
- El uso de celular durante la prueba, **será considerado copia y evaluado con la nota mínima. ¡¡ Apague su celular!!**
- Para responder, utilice las hojas de respuestas que se le entregaron junto con esta prueba. Todas las respuestas **deben venir con su desarrollo correspondiente**. No se considerarán respuestas aisladas. **Considere g = 10 (m/s²)**

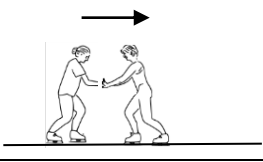
Formulario

VECTORES $\text{sen } \alpha = \frac{c. o.}{hip.}$ $\cos \alpha = \frac{c. a.}{hip.}$ $\tan \alpha = \frac{c. o.}{c. a.}$ $v = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 - 2v_1v_2 \cos \theta}$ $\frac{a}{\text{sen } \alpha} = \frac{b}{\text{sen } \beta} = \frac{c}{\text{sen } \gamma}$	$\sum \vec{F} = m\vec{a}$ $f_r = \mu N$ $f_{el} = -kx$ $\vec{p} = m\vec{v}$ $\Delta \vec{p} = \vec{F}\Delta t$ $e = -\frac{v_{2f} - v_{1f}}{v_{2i} - v_{1i}}$	$W = \vec{F} \cdot \vec{d} = Fd \cos \phi$ $W_{neto} = \sum W_i = \Delta K$ $W_{no, conservativo} = E_f - E_i$ $E = K + U$	$K = \frac{1}{2}mv^2$ $U_g = mgy$ $U_{el} = \frac{1}{2}kx^2$
--	--	---	--

Preguntas de cálculo breve: En el espacio en blanco responda ordenadamente cada pregunta respecto de la situación planteada

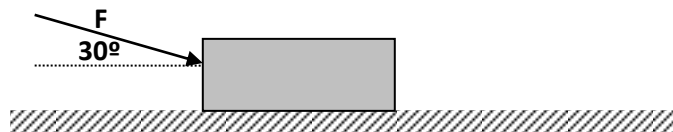
Pregunta 1 (6p)

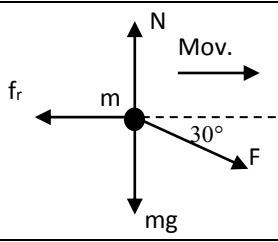
Un patinador de masa $m_1=70$ kg que se mueve con una velocidad de $2i$ [m/s] , choca frontalmente con otro patinador de masa $m_2= 80$ [kg] que se encuentra en reposo. Si después del choque quedan unidos

a) Represente en un dibujo la situación planteada, antes y después del choque (2p)	Antes $v_1=2m/s$  $V_2=0$ 	Después v' 
b) Escriba la ecuación de conservación del momentum lineal para la situación (2p)	$m_1v_1 + m_2v_2 = (m_1 + m_2)v'$	
c) Calcule la rapidez con que salen juntos después del choque. (2p)	$v' = \frac{m_1v_1}{m_1 + m_2} = \frac{70 \times 2}{70 + 80} = 0.93[m / s]$	

Pregunta 2 (10p)

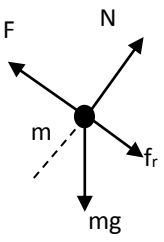
Una fuerza de 130N actúa sobre un bloque de 9 Kg de masa, el coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y la superficie es 0,3. Al aplicar todas las fuerzas mostradas en la figura el bloque se desplaza hacia la derecha 3 [m].



a) Haga un diagrama de Fuerzas que actúan sobre el bloque. (1p)	
b) Determine el Trabajo realizado por cada una de las fuerzas aplicadas al bloque. (4p)	$w_N = Nd \cos 90^\circ = 0$ $w_{mg} = mgd \cos 90^\circ = 0$ $w_{f_r} = f_r d \cos 180^\circ$ $\sum F_y = N - mg - F \sin 30^\circ \Rightarrow N = mg + F \sin 30^\circ$ $w_{f_r} = \mu(mg + F \sin 30^\circ)d \cos 180^\circ = -139,5[J]$ $w_F = Fd \cos 30^\circ = 337,8[J]$
c) Determine el trabajo neto (2p)	$w_{neto} = w_N + w_{mg} + w_{f_r} + w_F = 198,3[J]$
d) ¿Qué velocidad tiene el bloque cuando ha recorrido los 3[m], si partió del reposo (2p)	$w_{neto} = \Delta K = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$ $w_{neto} = \frac{1}{2}mv_f^2 \Rightarrow v_f = 6,64[m / s]$

Pregunta 3 (7p)

Un muchacho sube su trineo de 60[N] por una colina rugosa inclinada en 37 °, tirándolo con una fuerza de 50 N paralela a la superficie, moviéndose el trineo con una rapidez constante de 6 [m/s].

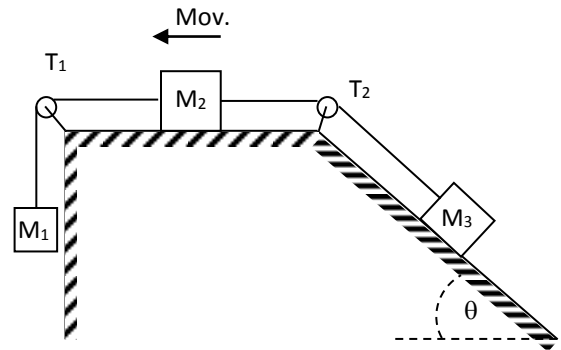
a) Dibuje el diagrama de fuerzas aplicadas al trineo .(1p)	
b) Determine el coeficiente de roce cinético entre el trineo y la superficie. (3p)	$\sum F_x = F - f_r - mg \sin 37^\circ = 0$ $\sum F_y = N - mg \cos 37^\circ = 0$ $F - \mu mg \cos 37^\circ - mg \sin 37^\circ = 0$ $\mu = \frac{F - mg \sin 37^\circ}{mg \cos 37^\circ} = 0,29$
c) En la cima de la colina el muchacho deja caer su trineo, el coeficiente de roce cinético entre el trineo y la superficie es $\mu_k=0.4$ ¿Con qué aceleración baja por la pendiente? (3p)	$\sum F_x = mg \sin 37^\circ - f_r = ma$ $\sum F_y = N - mg \cos 37^\circ = 0$ $mg \sin 37^\circ - \mu mg \cos 37^\circ = ma$ $a = g (\sin 37^\circ - \mu \cos 37^\circ) = 2,82 [m / s^2]$

Problemas de desarrollo: en forma lógica y ordenada, resuelva los siguientes problemas

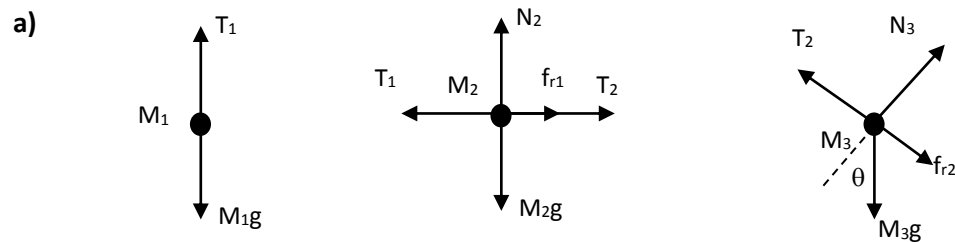
Problema 1 (20 puntos)

Para el sistema de la figura $M_1=10[\text{kg}]$, $M_2=8[\text{kg}]$, $M_3=5[\text{kg}]$, El coeficiente de roce entre los bloques y las superficies es $\mu_k=0.25$ y $\theta=53^\circ$, se pide:

- Diagrama de cuerpo libre para cada bloque
- Ecuaciones dinámicas para cada bloque
- La aceleración del sistema y las tensiones T_1 y T_2



Solución



b) Para M1:

$$\sum F_x = 0$$

$$\sum F_y = M_1g - T_1 = M_1a$$

Para M2:

$$\sum F_x = T_1 - f_{r1} - T_2 = M_2a$$

$$\sum F_y = N_2 - M_2g = 0$$

Para M3:

$$\sum F_x = T_2 - f_{r2} - M_3g \sin \theta = M_3a$$

$$\sum F_y = N_3 - M_3g \cos \theta = 0$$

c) De las ecuaciones anteriores:

$$M_1g - f_{r1} - f_{r2} - M_3g \sin \theta = a(M_1 + M_2 + M_3)$$

$$M_1g - \mu_k M_2g - \mu_k M_3g \cos \theta - M_3g \sin \theta = a(M_1 + M_2 + M_3)$$

Reemplazando valores:

$$a = 1,41 \left[m / s^2 \right]$$

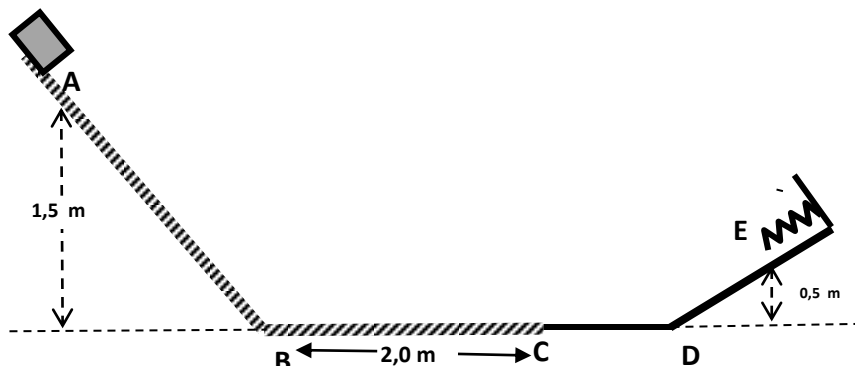
$$T_1 = 85,9[N]$$

$$T_2 = 54,5[N]$$

Problema 2 (20 puntos)

La figura muestra una pista ABCDE. El tramo ABC tiene roce y el tramo CDE es liso. Un bloque de masa 4 kg se desplaza a lo largo de la pista; cuando el bloque pasa por el punto A su energía mecánica es 68 (J) y cuando pasa por B su energía mecánica ha disminuido a 50 (J). El bloque recorre la pista y sube hasta el punto E, comprimiendo completamente al resorte de constante $k=200\text{N/m}$ deteniéndose momentáneamente en ese punto. Determine:

- La rapidez del bloque al pasar por el punto A.
- El trabajo realizado por la fuerza de roce en el tramo AB.
- La rapidez del bloque al pasar por B.
- Si el coeficiente de roce entre el bloque y la pista es $\mu_k=0,2$, calcule el trabajo de la fuerza de roce en el tramo BC
- Determine la compresión máxima del resorte



Solución

- a) Rapidez del bloque al pasar por punto A

$$E_A = K_A + U_{gA} \Rightarrow E_A - U_{gA} = K_A$$

$$v = \sqrt{\frac{2(E_A - mgh)}{m}} = \sqrt{\frac{2(68(J) - 4(kg)(10\text{ m/s}^2)(1,5\text{ m}))}{4\text{ kg}}} \Rightarrow v_A = 2\text{ m/s}$$

- b) Trabajo de la fuerza de roce tramo AB

$$W_{roce} = E_f - E_i \quad W_{roce} = 50(J) - 68(J) \quad W_{roce} = -18(J)$$

- c) La rapidez del bloque al pasar por B

$$E_B = \frac{mv_B^2}{2} \Rightarrow v_B = \sqrt{\frac{2E_B}{m}} \quad v_B = \sqrt{\frac{2 \cdot 50(J)}{4\text{ kg}}} \quad v_B = 5\text{ (m/s)}$$

- d) Trabajo de la fuerza de roce en el tramo BC

$$W_{roce} = -\mu mgd \quad W_{roce} = -0,2(4\text{ kg})(10\text{ m/s}^2)(2,0\text{ m}) \quad W_{roce} = -16(J)$$

- e) Compresión del resorte

En tramo CDE no hay roce entonces $E_C = E_E$

$$E_C = E_B + W_{roce} \quad E_C = 50(J) - 16(J) \quad E_C = 34(J)$$

$$E_C = mhg + \frac{kx^2}{2} \Rightarrow x = \sqrt{\frac{2(E_C - mgh)}{k}}$$

$$x = \sqrt{\frac{2(34(J) - 4\text{ kg}(10\text{ m/s}^2)(0,5\text{ m}))}{200\text{ (N/m)}}} \Rightarrow x = 0,37\text{ (m)}$$